01 중복순열 - 홀수

6개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허용하여 만들 수 있는 세 자리 홀수의 개수는?

[3.90점]

① 54 ② 108 ③ 216 ④ 432 ⑤ 864

02 순서가 정해진 순열

balloon의 7개의 문자를 일렬로 나열할 때, b, a, n을 이 순서대로 나열하는 경우의 수는?

[3.90점]

① 210 ② 220 ③ 230 ④ 240 ⑤ 250

03 배반사건

두 사건 A와 B는 서로 배반사건이고 $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{2}{3}$, $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B) = \frac{1}{9}$일 때, $\mathrm{P}(A)$의 값은?

[4.00점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

04 중복조합 - 분배

같은 종류의 연필 5자루와 같은 종류의 볼펜 3자루를 학생 4명에게 빠짐없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 1자루도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

[4.00점]

① 224 ② 280 ③ 373 ④ 560 ⑤ 1120

B4 · ☎ 010-8677-2263

05 여사건

서로 다른 주사위 3개를 던질 때 나오는 눈의 수의 곱이 짝수일 확률은?

[4.00점]

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

06 중복조합 - 방정식의 해

정수 a, b, c, d, e에 대하여 $a \geq 0$, $b \geq 1$, $c \geq 2$, $d \geq 3$, $e \geq 4$일 때, 방정식 $a+b+c+d+e=17$의 해의 개수는?

[4.10점]

① 325 ② 330 ③ 335 ④ 340 ⑤ 345

07 이항정리 - 계수

$(x^2-2x)^7$의 전개식에서 x^{12}의 계수는?

[4.10점]

① 56 ② 64 ③ 76 ④ 84 ⑤ 96

08 두 전개식의 곱

$(1+x)^4(a+x)^2$의 전개식에서 x의 계수가 72일 때, 정수 a의 값은?

[4.10점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

09 수학적 확률 - 약수

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드 10장이 들어 있는 주머니에서 임의로 3장을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적힌 세 수 중 가장 큰 수가 나머지 2장의 카드에 적힌 수를 모두 약수로 가질 확률은?

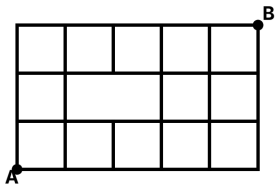
[4.10점]

① $\frac{11}{120}$ ② $\frac{13}{120}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{17}{120}$ ⑤ $\frac{19}{120}$

10 최단 경로 - 끊어진 길

그림과 같은 도로망이 있다. A지점에서 B지점까지 최단거리로 가는 경우의 수는?

[4.20점]



① 40 ② 42 ③ 44 ④ 46 ⑤ 48

11 이항정리 - 나머지

오늘부터 100^7일 후가 월요일일 때, 오늘부터 103^7일 후의 요일은?

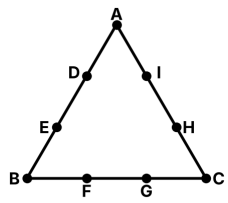
[4.20점]

① 화요일 ② 수요일 ③ 목요일 ④ 금요일 ⑤ 토요일

12 여사건 - 일직선 위의 점

그림과 같이 정삼각형 모양으로 배열된 서로 다른 9개의 점 중에서 임의로 서로 다른 4개를 택할 때, 사각형이 만들어지지 않을 확률은? (단, 점 D, E, F, G, H, I는 정삼각형 ABC의 변 위에 있다.)

[4.20점]

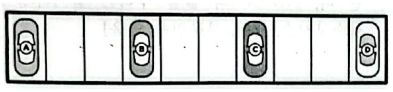


① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

13 이웃하지 않게 배열

일렬로 나란히 있는 10개의 주차 구역에 서로 다른 자동차 4대를 주차하려고 한다. 어느 두 자동차도 서로 이웃하지 않도록 주차하는 경우의 수는?

[4.30점]



① 210 ② 420 ③ 720 ④ 840 ⑤ 1680

14 이항계수의 합

$(1+x)^2+(1+x)^3+\cdots+(1+x)^{10}$의 전개식에서 x^2의 계수는?

[4.30점]

① 132 ② 143 ③ 154 ④ 165 ⑤ 176

15 확률의 곱셈정리

상자 A에는 흰 바둑돌이 3개, 검은 바둑돌이 4개 들어 있고, 상자 B에는 흰 바둑돌이 5개, 검은 바둑돌이 2개 들어 있다. 임의로 상자 하나를 택하여 바둑돌 1개를 꺼낼 때, 꺼낸 바둑돌이 상자 B에서 꺼낸 검은 바둑돌일 확률은?

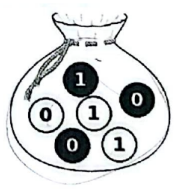
[4.30점]

① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{3}{7}$ ④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

16 확률의 덧셈정리

주머니에 0이 적힌 흰 공 1개, 1이 적힌 흰 공 2개, 0이 적힌 검은 공 2개, 1이 적힌 검은 공 1개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내는 시행을 한다. 이 시행에서 꺼낸 3개의 공 중에서 흰 공이 2개이고 검은 공이 1개인 사건을 A, 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 수를 모두 더한 값이 2 이상인 사건을 B라 할 때, $\mathrm{P}(A\cup B)$의 값은?

[4.30점]



① $\frac{13}{20}$ ② $\frac{7}{10}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{17}{20}$

17 이항계수의 합과 로그

[서술형 1] 자연수 n에 대하여 $a_n = \sum_{k=1}^{n+1} {}_n\mathrm{C}_{k-1}$이고, $b = \sum_{k=0}^{10} {}_{10}\mathrm{C}_k \times 3^k$일 때, $\log_{a_n} b$가 자연수가 되도록 하는 모든 n의 값의 합을 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오.

[8.00점]

18 조건부확률 - 여사건

[서술형 2] 두 사건 A와 B에 대하여 $\mathrm{P}(A \cup B) = \frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{1}{6}$, $\mathrm{P}(A|B) = \mathrm{P}(B|A)$일 때, $\mathrm{P}(B^C|A^C)$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 서술하시오.

[8.00점]

19 함수의 개수

[서술형 3] 집합 $X = \{0, 1, 2, 3, 4\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \to X$의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(가) $f(0) \le f(2) < f(4)$
(나) $f(3) < f(1)$

[9.00점]

20 집합의 순서쌍

[서술형 4] 집합 $U = \{1, 2, 3, 4\}$의 세 부분집합 A, B, C가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 순서쌍 (A, B, C)의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

(가) $n(A \cup B) = 3$
(나) $A \cap C = \varnothing$
(다) $A \cap B$는 적어도 하나의 소수를 원소로 갖는다.

[9.00점]